1. Activity Diagram: Login Administrator

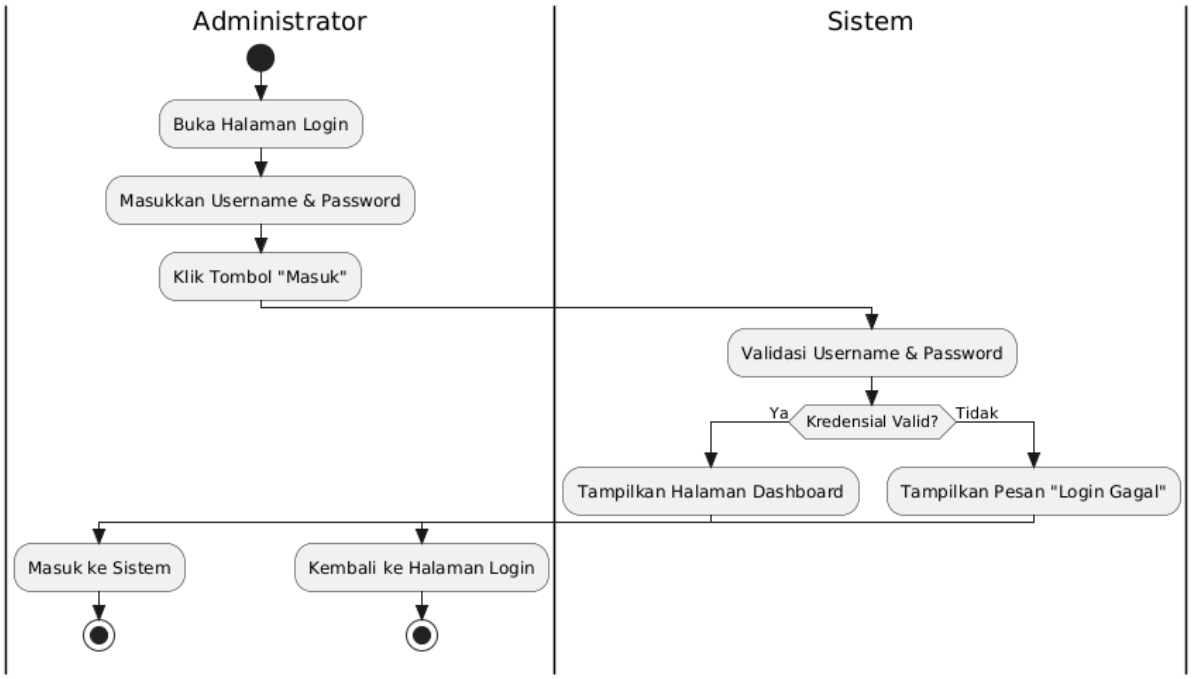


Diagram ini menggambarkan alur kontrol akses serta otentikasi keamanan untuk memastikan hanya pengguna berwenang yang dapat mengelola data sistem.

- **Akses Halaman Login**: Admin membuka aplikasi perpustakaan dan secara otomatis diarahkan ke antarmuka formulir *login*.
- **Penginputan Kredensial**: Admin memasukkan *username* dan *password* akun perpustakaan pada kolom yang tersedia, lalu menekan tombol "Masuk".
- **Pengecekan & Validasi Sistem**: Sistem menerima data kredensial dan mencocokkannya dengan basis data admin:
    - **Jika Kredensial Valid**: Sistem membuka sesi akses resmi, mengarahkan Admin ke *Dashboard* utama perpustakaan, serta menampilkan menu-menu pengelolaan (Buku, Anggota, Peminjaman, Laporan).
    - **Jika Kredensial Tidak Valid**: Sistem menolak akses, menampilkan pemberitahuan "Login Gagal", dan mengembalikan layar ke bentuk *form login* agar Admin dapat mencoba kembali.

2. Activity Diagram: Kelola Data Buku

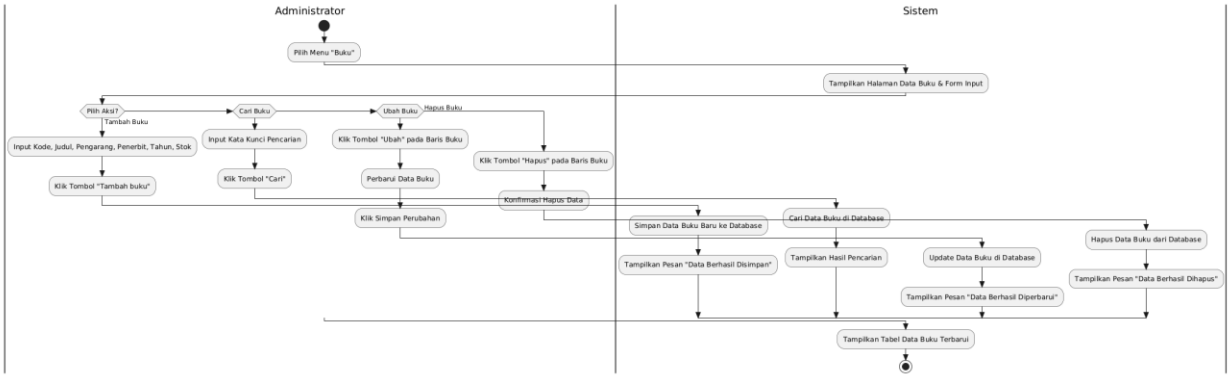


Diagram ini menjelaskan alur kerja pengelolaan katalog buku perpustakaan yang mencakup fungsi *Create*, *Read*, *Update*, *Delete* (CRUD).

- **Navigasi Menu**: Admin memilih menu "Buku" pada bilah navigasi utama, lalu sistem memuat formulir pendaftaran buku serta daftar buku yang sudah tersimpan.
- **Eksekusi Aksi**:
    - **Tambah Buku**: Admin mengisi rincian lengkap seperti Kode Buku, Judul, Pengarang, Penerbit, Tahun Terbit, serta Jumlah Stok. Setelah menekan tombol "Tambah buku", sistem menyimpan data ke basis data dan memperbarui daftar tampilan.
    - **Cari Buku**: Admin mengetik kata kunci (judul, pengarang, atau kode) di kolom pencarian lalu menekan "Cari". Sistem menyaring basis data dan menampilkan hasil yang relevan.
    - **Ubah Buku**: Admin memilih tombol "Ubah" pada baris buku tertentu, menyesuaikan data yang ingin diperbaiki, lalu menyimpan pembaruan. Sistem melakukan *update* pada baris data terkait di basis data.
    - **Hapus Buku**: Admin menekan tombol "Hapus" pada buku yang dipilih. Setelah konfirmasi, sistem menghapus rekaman data tersebut dari basis data.
- **Pembaruan Tampilan**: Seluruh aksi berakhir pada penayangan kembali tabel data buku yang sudah diperbarui secara *real-time*.

3. Activity Diagram: Transaksi Peminjaman Buku

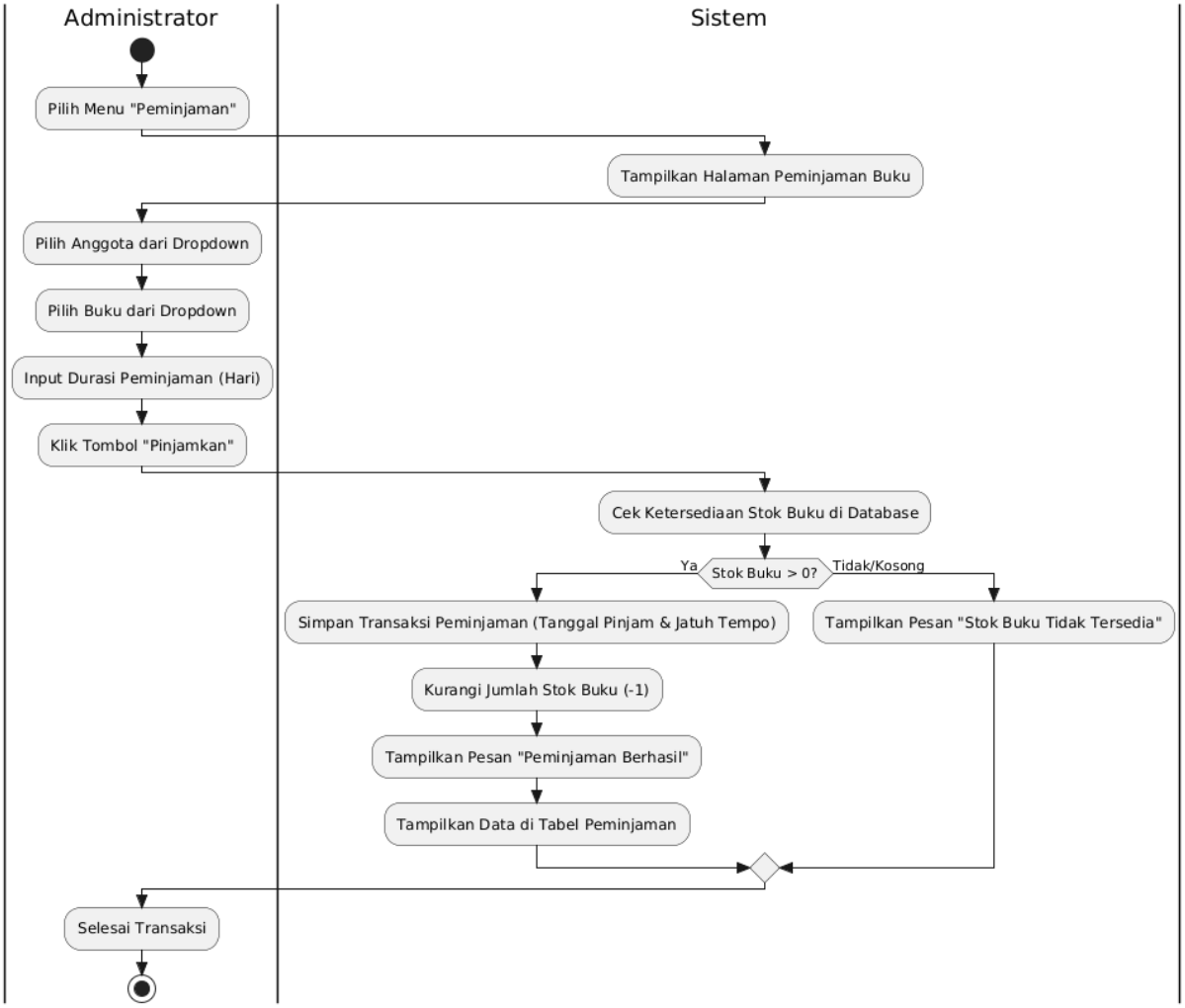


Diagram ini memetakan prosedur pencatatan peminjaman buku oleh anggota beserta validasi stok secara otomatis.

- **Inisiasi Transaksi**: Admin membuka halaman "Peminjaman".
- **Penginputan Formulir**: Admin memilih nama anggota dan judul buku dari menu pilihan (*dropdown*), serta memasukkan durasi batas peminjaman (dalam satuan hari). Kemudian Admin menekan tombol "Pinjamkan".
- **Pengecekan Stok & Logika Sistem**:
    - **Jika Stok Buku Tersedia (> 0)**: Sistem secara otomatis kalkulasi tanggal pinjam dan tanggal jatuh tempo. Selanjutnya, sistem menyimpan riwayat peminjaman ke basis data, mengurangi jumlah stok buku sebanyak 1 unit, dan menambahkan transaksi baru tersebut ke daftar tabel peminjaman.
    - **Jika Stok Buku Habis (= 0)**: Sistem membatalkan transaksi dan menampilkan pesan peringatan bahwa stok buku sedang tidak tersedia, sehingga transaksi tidak dapat diproses.
- **Selesai Transaksi**: Sistem menampilkan status terkini dari transaksi peminjaman.